

6. hét - TANANYAG

Az impedancia fogalma

IAP heti küldetés

Ismerd meg az impedancia fogalmát, és értsd meg, hogy váltakozó áramú körökben az ellenállás és a reaktancia együtt határozza meg az áram nagyságát.

A világ nagy kérdése

Miért nem elegendő Ohm törvénye önmagában váltakozó áramú körökben?

A hét célja

- Impedancia (Z)
- Reaktancia (XL, XC)
- Ohm törvénye AC körben
- Gyakorlati értelmezés

Az impedancia

Az impedancia a váltakozó áramú körök teljes áramkorlátozó hatása. Tartalmazza az ellenállást és a reaktanciát is. Mértékegysége az ohm (Ω).

AC Ohm-törvény

$$I = U / Z$$

A váltakozó áram nagyságát nemcsak az ohmos ellenállás, hanem a teljes impedancia határozza meg.

Gyakorlati jelentőség

Az impedancia fontos motorok, transzformátorok és hosszú kábelek esetén. Ezért egy villanymotor áramfelvétele nem határozható meg pusztán a tekercs egyenáramú ellenállásából.

Számítási példa

Adott: $U = 24 \text{ V}$, $Z = 12 \Omega$. $I = U/Z = 24/12 = 2 \text{ A}$.

Mérőlabor

Építs R, RL és RC áramköröket. Mérd meg ugyanazon feszültség mellett az áramfelvételt, majd oszcilloszkóppal figyeld meg a fáziseltolást.

Történelmi személy

Oliver Heaviside és a váltakozó áramú hálózatok matematikai leírása.

IAP Mesterfeladat

Készíts összefoglaló táblázatot R, XL, XC és Z kapcsolatáról.

IAP Mérnöki kihívás

Miért nem lehet egy villanymotor áramát egyszerűen a tekercs ellenállásából meghatározni?

Következő hét

A 7. héten a hatásos, meddő és látszólagos teljesítmény fogalmaival foglalkozunk.